Условие

Пушач носи две кутии кибрит с по n клечки. Всеки път избира произволна кутия и вади клечка. След време забелязва, че едната кутия е празна. Каква е вероятността в този момент в другата да са останали точно $k \leq n$ клечки?

(Задачата на Банах.) Всеки път кутиите се избират с вероятност $\frac{1}{2}$, независимо.

Кога точно „забелязва“, че е празна

Пушачът забелязва, че кутия 1 е празна, когато **посегне към нея за** $(n+1)$**-ви път**: първите n пъти е извадил клечки, а сега там няма нищо.



кутия 1: празна



кутия 2: остават k

В този момент от кутия 2 са извадени $n-k$ клечки. Значи редицата от посягания:

- има $n+1$ посягания към кутия 1 и $n-k$ към кутия 2;
- **последното** е към кутия 1.

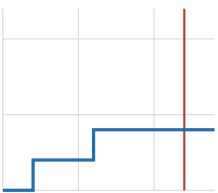
Пресмятане за кутия 1

Преди последното посягане има $2n-k$ посягания: n към кутия 1 и $n-k$ към кутия 2, в произволен ред:

$$\binom{2n-k}{n-k} \text{ подредби.}$$

Общо посяганията са $2n-k+1$, всяко с вероятност $\frac{1}{2}$:

$$\mathbb{P}(\text{кутия 1 се оказва празна, в кутия 2 остават } k) = \binom{2n-k}{n-k}\frac{1}{2^{2n-k+1}}.$$



вдясно: кутия 1, нагоре: кутия 2
$n=6$: $(n+1)$-вата стъпка надясно пресича червената линия

Двете кутии и отговор

Същото може да се случи с ролите разменени (кутия 2 празна, в кутия 1 остават k). Двете събития не се пресичат, а вероятностите им са равни:

$$\mathbb{P} = 2 \cdot \binom{2n-k}{n-k} \frac{1}{2^{2n-k+1}} = \binom{2n-k}{n-k} \frac{1}{2^{2n-k}}.$$

Проверка $n = 1$: $k = 1$: първото посягане е към една кутия, второто към същата: $\binom{1}{1}\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. $k = 0$: $\binom{2}{1}\frac{1}{4} = \frac{1}{2}$. Сумата е 1. ✓

С езика на разпределенията: броят посягания към кутия 2 преди $(n+1)$-вото към кутия 1 е отрицателно биномно $\mathrm{NB}(n+1, \frac{1}{2})$.

Отговор. $\displaystyle\binom{2n-k}{n-k} \frac{1}{2^{2n-k}}.$